

주짓수 도장 관리 시나리오에 3차 과제 필수 조건(무한 루프 제어, 3개 이상의 함수 분리, 매개변수 및 반환값 처리, 전역 변수 동적 업데이트)을 논리적 오류 없이 결합할 수 있는 아키텍처 가이드 작성을 도와줘.

3차 과제(V3.0)에서 요구하는 절차적 프로그래밍의 핵심 개념들을 주짓수 도장 관리 시나리오에 논리적 모순 없이 결합하기 위한 **소프트웨어 아키텍처 가이드**입니다.

이 가이드는 보고서의 '기획 및 아키텍처 설계' 파트에 그대로 활용하거나, 교수님께 코드의 논리적 타당성을 증명하는 자료로 사용하기 좋습니다.

주짓수 퍼포먼스 시스템 V3.0 아키텍처 가이드

본 시스템은 데이터의 수집, 가공, 출력을 명확히 분리하는 모듈러 아키텍처(Modular Architecture)를 기반으로 설계되었습니다. 전체적인 구조는 시스템 생명주기를 관리하는 '제어 루프'와 실제 기능을 수행하는 '서브루틴(함수)'으로 나뉩니다.

1. 전역 시스템 생명주기 관리: `while(1)` 무한 루프

- **설계 논리:** 현실의 도장 관리 프로그램은 단 한 번의 실행으로 끝나지 않고 상시 구동되어야 합니다.
`while(1)` 제어 루프는 시스템의 '메인 엔진' 역할을 하며, 사용자가 명시적으로 `0`번(종료)을 선택하기 전까지 메모리 상에서 프로세스를 유지합니다.
- **분기 제어:** 입력된 메뉴 번호에 따라 프로그램 흐름이 각 서브루틴으로 분기되며, 종료 요청 시 `break` 문을 통해 루프를 안전하게 탈출(Exit Context)함으로써 리소스 누수를 방지합니다.

① 전역 변수(Global Variable)를 활용한 상태 유지

- **역할:** `global_performance_idx` (누적 성장 지수)
- **적용 논리:** `main` 함수 내부의 루프가 반복될 때마다 계산된 결과가 휘발되는 것을 막기 위해, 프로그램 전역 스코프에 데이터 저장소를 배치합니다. 기능 함수가 종료되더라도 관원의 핵심 상태(Score)는 메모리에 상시 유지됩니다.

② 매개변수(Parameter) 전달을 통한 데이터 격리

- **역할:** `void print_report(char initial, char gender, ...)`
- **적용 논리:** 함수 간의 독립성을 보장하기 위해 `main` 함수의 지역 변수 데이터를 인자(Argument) 형태로 복사하여 전달합니다. 출력 함수는 외부 데이터에 직접 접근하지 않고, 넘겨받은 매개변수만을 처리하므로 부수 효과(Side Effect)가 없는 안전한 코드가 됩니다.

③ 반환값(`return`) 메커니즘을 통한 모듈 제어

- **역할:** `double calculate_score(...)`
- **적용 논리:** 계산 함수는 데이터 입력이나 출력이라는 외부 인터페이스와 완전히 격리되어 오직 '연산'만 수행하는 순수 함수(Pure Function)로 설계됩니다. 처리가 완료된 정밀 실수(`double`) 데이터는 `return` 문을 통해 `main` 제어부로 반환되며, 즉시 전역 변수에 동적 업데이트(Overriding)됩니다.

3. 기능적 분리(Separation of Concerns) 명세

`main` 함수를 목차화하고 프로그램의 확장성을 확보하기 위해 기능을 다음과 같이 3개 이상의 모듈로 분할합니다

모듈(함수)명	입력(매개변수)	출력(반환값)	아키텍처적 책무
<code>main</code>	시스템 메뉴 번호	<code>int</code> (프로세스 종료 코드)	시스템 전체의 실행 흐름 (<code>while</code>) 제어 분기 처리
<code>calculate_score</code>	<code>int months</code> , <code>int sparring</code> , <code>double hours</code>	<code>double</code> (연산 결과 점수)	도장 관리 도메인 중치 산술 연산) 계산 결과 제공
<code>print_report</code>	관원 신체 및 수련 데이터 일체	<code>void</code> (없음)	데이터 구조화, 별 중첩 조건문 : 콘솔 UI 렌더링